

الف) مهمترین نکته در طراحی یک ماشین با n استیت این است که مطمئن باشیم حتما به ازای تمام حالاتی که روی tape وجود می‌آید حتما در نهایت halt کنیم. به عنوان مثال، در هیچ کدام از ماشین های تورینگ که طراحی می‌کنیم حق نداریم از طوقه روی هیچ استیتی استفاده کنیم. یا بین دو استیت مثلا اگر اولی با خواندن 0 و نوشتن 0 به استیت دوم برود و دومی با خواندن 0 و نوشتن 0 به استیت اول برگردیم، در مواجهه با رشته "00" به صورت بی‌نهایت در لوپ قرار می‌گیریم و ماشین طراحی شده هیچ وقت halt نمی‌کند. با توجه به اینکه می‌دانیم مساله halting problem الگوریتم ندارد و undecidable است، و ما در بررسی تمام حالات ماشین های busy beaver می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا ماشین بهتری وجود دارد که حتما halt کند و تعداد ۱ های بیشتری تولید کند یا نه. در بررسی همه حالات، برخی از ماشین ها هستند که بعد از تعداد زیادی step هنوز halt نکرده است اما با توجه به undecidability نمی‌توانیم مطمئن شویم که حتما halt نخواهد کرد. به همین دلیل، نمی‌توان این مسئله را به صورت الگوریتمیک حل کرد به طوریکه برای $n = 5$ ، تا زمان ضبط ویدیویی که به عنوان منابع آورده شده بود، اثبات نشده بود که بیشترین تعداد 1 تولید شده روی tape، 4098 تاست. همچنین برای $n = 6$ ، هنوز جواب دقیق بدست نیامده است و حدس زده می‌شود که در 10^{10500} order باشد. به عنوان مثال، برای

بررسی تمام ماشین های تورینگ ممکن، تعداد تمام ماشین های تورینگ busy beaver ممکن برای n های متفاوت را بررسی می کنیم که از رابطه $2^n(4(n+1))$ بدست می آید. برای $n = 5$ ، 24^{10} ماشین مختلف داریم که بعد از حذف کردن ماشین های نامعتبر (ماشینی که ترنزشنی برای halt ندارد) و با توجه به اینکه نمی توان اطمینان حاصل کرد که برخی از این ماشین ها هرگز halt نخواهند کرد.

ب) در پیاده سازی ماشین تورینگ در صورتی که به سمت چپ برویم اما در ابتدای tape قرار داشته باشیم، یک هشدار نمایش داده می شود و در ابتدای tape در اندیس صفرم یک blank symbol اضافه می شود تا tape به صورت داینامیک گسترش یابد.

ج) دو مزیت اصلی جنریتور ها که باعث می شود از آنها بجای توابع معمولی در کنار لیست ها استفاده کنیم عبارتست از: ۱- بهینه تر شدن مصرف حافظه: جنریتور ها بر خلاف لیست ها، تمام مقادیر تولید شده را ذخیره نمی کنند، بطوریکه در هر لحظه، فقط مقداری که به آن نیاز داریم و آن را فراخوانی می کنیم برگردانده می شود و روی حافظه قرار می گیرد. به همین دلیل برای ماشین های تورینگ با نوار های بسیار بزرگ نیز پیچیدگی حافظه در زمان ثابت (constant) باقی می ماند. ۲- پشتیبانی از تولید کردن دنباله های بسیار بزرگ و نامتناهی: چون جنریتور ها به صورت lazy کار می کنند و تمام

مقادیری را که تولید می‌کنند نیز ذخیره نمی‌کنند، می‌توان دنباله‌های بسیار بزرگ و حتی نامتناهی را روی نوار ماشین تورینگ به کمک آنها تولید کرد. همچنین با توجه به اینکه در اجرای برنامه این جنریتورها به صورت مرحله به مرحله فراخوانی می‌شوند با استفاده از maximum steps می‌توان تعداد دفعات اجرای آنها را نیز به راحتی مدیریت کرد.

د، ه، و، م و ک) برنامه busy beaver تک کارته، با توجه به اینکه در هیچ برنامه busy beaver ای نمی‌توانیم طوقه داشته باشیم چون دور بی‌نهایت تولید می‌کند، با خواندن 0 و 1 فقط می‌توانیم به استتیت halt برویم پس دقیقاً در 1 مرحله، 1 عدد 1 روی نوار تولید می‌شود. برای ۲ استتیت، در 6 مرحله، ۴ عدد ۱ تولید می‌شود. برای ۳ استتیت، در 14 مرحله، 6 عدد ۱ تولید می‌شود. برای ۴ استتیت، در 107 مرحله 13 عدد 1 تولید می‌شود. برای 5 مرحله، طی نزدیک به 48 میلیون مرحله، 4098 عدد 1 تولید می‌شود و برای 6 استتیت و بالاتر، هنوز جوابی پیدا نشده است و با توجه به پیچیدگی‌های توضیح داده شده در بخش الف، هنوز یک مساله حل نشده (open problem) محسوب می‌شود.